Exercice 1 :Pell-Fermat : Soient a et b deux entiers relatifs qui vérifient : $a^2 - 2b^2 = 1\ (E)$

a) Montrer que a est impair et que b est pair.

b) Montrer que a et b sont premiers entre eux.

c) Montrer que $(3a+4b, 2a+3b)$ est aussi solution de (E).

d) En partant de la solution évidente $(1,0)$ donner une solution d'entiers supérieurs à 2020.

Exercice 2 : En base 9, trouver les couples (x,y) pour lesquels le nombre $\overline{7x6y4}$ est divisible par 7 et par 8.

Exercice 3 : Déterminer le nombre entier du système décimal qui s'écrit : $\overline{abca}$ en base 11 et $\overline{bbac}$ en base 7.

Exercice 4 : a) Soit n un entier naturel. Déterminer les restes de la division euclidienne de $7n+6$ par $3n+1$.

b) Quelles sont les valeurs n, entier relatif, pour lesquelles $3n+1$ divise $7n+6$?

Exercice 5 : Quelles sont les valeurs de l'entier premier p pour lesquelles $2^p + p^2$ est premiers ?

Exercice 6 : On considère les trois entiers naturels a,b,c qui s'écrivent dans la base n :
$a = 111, b = 114, c = 13054$. Sachant que $c = ab$, déterminer n, puis l'écriture de chacun des nombres a,b,c .dans le système décimal.

Exercice 7 : Résoudre le système : $\begin{cases} PGCD(a;b) = 5 \\ PPCM(a;b) = 170 \end{cases}$

Exercice 8 : On considère le nombre A qui s'écrit dans le système décimal : $A = \overline{xyxyxyxyx5}$, x et y étant des chiffres de ce système, x étant non nul.

1° A quelle condition ce nombre est-il divisible par 25 ?

2° Déterminer les différentes valeurs de A telles que A soit divisible par 225.

3° On considère le nombre B qui s'écrit dans le système décimal : $B = \overline{xyxyxy}$, x et y étant des chiffres de ce système, x étant non nul. Déterminer les différentes valeurs de B telles que B soit divisible par 225.

Exercice 9 :

1. Déterminer l'ensemble U des entiers relatifs n tels que $n+2$ divise $2n-1$.
2. Montrer que pour tout entier relatif, les nombres $n+2$ et $2n^2+3n-1$ sont premiers entre eux.
3. Déterminer l'ensemble V des entiers relatifs n, $n \neq -2$ tels que : $\dfrac{(2n-1)(2n^2+3n-1)}{(n^2-2)(n+2)}$ soit un entier relatif.

Exercice 10 :

On considère l'équation diophantienne (E) : $35x - 27y = 2$.

1° Déterminer une solution particulière de (E), puis toutes ses solutions.

2° Un astronome a observé au jour J_0 la comète A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. Six jours plus tard, il observe la comète B qui a une période d'apparition de 81 jours. L'astronome voudrait déterminer le jour J_1, de la prochaine apparition simultanée des deux comètes.

a) Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J_0 et J_1. Montrer que le couple (u,v) est solution de l'équation (E).

b) Déterminer la solution correspondant à J_1.

c) Ce jour-là, l'astronome avait un empêchement et a raté l'événement : combien de jours devra-t-il attendre jusqu'à la prochaine conjonction des deux astres ?

Exercice 11 :

1° Montrer que, pour tout entier relatif n, les entiers $14n+3$ et $5n+1$ sont premiers entre eux.

PAPETERIE SERIYATAK 34343520

2° On considère l'équation (E) : $87x-31y=2$ où x et y sont des entiers relatifs.

a) Vérifier, en utilisant par exemple la question 1° que 87 et 31 sont premiers entre eux. En déduire un couple (u,v) d'entiers relatifs tel que $87u-31v=1$ puis une solution (x_0,y_0) de (E).

b) Déterminer l'ensemble des solutions de (E) dans Z^2.

c) Application : Déterminer les points de la droite d'équation $87x-31y-2=0$ dont les coordonnées sont des entiers naturels et dont l'abscisse est comprise entre 0 et 100.

Exercice 12 :

1° a) Déterminer le reste modulo 17 de 2013.

b) Déterminer le plus petit entier p strictement positif tel que : $7^p \equiv 1\ [17]$.

c) Calculer alors le reste modulo 17 de 2013^{2015}.

d) Le nombre $A=12+2013^{2015}$ est-il divisible par 17 ?

2° Donner les écritures de 2014 en base 5 et en base 7.

3° a) Déterminer les entiers naturels a,b tels que : $\begin{cases} m=595d \\ a-b=2106 \end{cases}$ avec $m=a\vee b$ et $d=a\wedge b$.

b) Donner l'ensemble des diviseurs communs de 4095 et 1989.

c) On divise 2014 par n, le reste est égal à 25. On divise 4102 par n, le reste est égal à 7. Quelles sont les valeurs possibles de n ?

Exercice 13 :

1° Soit dans $\square^2$ l'équation (E) : $19x+13y=1000$.

a) Déterminer un couple $(u,v)\in\square^2$ tel que $19u+13v=1$.

b) En déduire une solution particulière de (E).

c) Déterminer toutes les solutions (x,y) de (E).

2° Un groupe d'hommes et de femmes a dépensé 1000 sous pour un spectacle; les hommes ont payé 19 sous chacun et les femmes 13 sous.

a) Combien y- avait- il d'hommes et de femmes. Donner toutes les possibilités.

b) Quelle est la composition du groupe sachant que la salle a une capacité maximale de 60 places?

Exercice 14 :

Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 7. On pose $n=p^4-1$.

1° a) Montrer que l'on a : $p\equiv 1\ [3]$ ou $p\equiv -1\ [3]$.

b) En déduire que n est divisible par 3.

2° a) Vérifier que p est impair. En déduire qu'il existe un entier naturel k tel que $p^2-1=4k(k+1)$.

b) En déduire que n est divisible par 16.

c) En déduire que 5 divise n et par suite que 240 divise n.

5. Existe-t-il quinze nombres premiers $p_1,p_2,\ldots,p_{15}$ supérieurs ou égaux à 7 tels que l'entier $A=p_1^4+p_2^4+\ldots+p_{15}^4$ soit un nombre premier?

Exercice 15 :

1° On se propose de déterminer tous les entiers relatifs N tels que : $\begin{cases} N\equiv 5\ [13] \\ N\equiv 1\ [17] \end{cases}$

a) Vérifier que 239 est solution de ce système.

b) Soit N un entier relatif solution de ce système. Démontrer que N peut s'écrire sous la forme $N=1+17x=5+13y$ où x et y sont deux entiers relatifs vérifiant la relation $17x-13y=4$.

c) Résoudre l'équation $17x-13y=4$ où x et y sont des entiers relatifs.

d) En déduire qu'il existe un entier relatif k tel que $N=18+221k$.

PAPETERIE SÉRIYATAK 3434520

e) Démontrer l'équivalence entre $N \equiv 18\ [221]$ et $\begin{cases} N \equiv 5\ [13] \\ N \equiv 1\ [17] \end{cases}$.

2° a) Existe-t-il un entier naturel k tel que $10^k \equiv 1\ [17]$?

b) Existe-t-il un entier naturel l tel que $10^l \equiv 18\ [221]$?

Exercice 16 :

Dans tout l'exercice, x et y désignent des entiers naturels non nuls vérifiant $x < y$. S est l'ensemble des couples (x,y) tels que $PGCD(x;y) = y - x$

1° a) Calculer $PGCD(363;\ 484)$.

b) Le couple $(363;\ 484)$ appartient-il à S ?

2° Soit n un entier naturel non nul ; le couple $(n;n+1)$ appartient-il à S ? Justifier votre réponse.

3° a) Montrer que (x,y) appartient à S si et seulement si il existe un entier naturel k non nul tel que $x = k(y-x)$ et $y = (k+1)(y-x)$

b) En déduire que pour tout couple (x,y) de S on a : $PPCM(x;y) = k(k+1)(y-x)$.

4° a) Déterminer l'ensemble des entiers naturels diviseurs de 228.

b) En déduire l'ensemble des couples (x,y) de S tels que $PPCM(x;y) = 228$.

Exercice 17 :

1° a) Montrer que 2003 est un nombre premier.

b) Déterminer deux entiers relatifs u et v tels que : $123u + 2003v = 1$.

c) En déduire un entier relatif k_0 tel que : $123k_0 \equiv 1\ [2003]$

d) Montrer que, pour tout entier relatif x,

$123x \equiv 456\ [2003]$ si et seulement si $x \equiv 456k_0\ [2003]$

2° a) Déterminer l'ensemble des entiers relatifs x tels que : $123x \equiv 456\ [2003]$

b) Montrer qu'il existe un unique entier n tel que : $1 \leq n \leq 2002$ et $123n \equiv 456\ [2003]$

3° Soit a un entier tel que : $1 \leq a \leq 2002$.

a) Déterminer $PGCD(a;\ 2003)$. En déduire qu'il existe un entier m tel que : $am \equiv 1\ [2003]$.

b) Montrer que, pour tout entier b, il existe un unique entier x tel que : $0 \leq x \leq 2002$ et $ax \equiv b[2003]$

Exercice 18 :

Soit A l'ensemble des entiers naturels de l'intervalle $[1,46]$

1° On considère l'équation : (E) : $23x + 47y = 1$ où x et y sont des entiers relatifs.

a) Donner une solution particulière (x_0, y_0) de (E).

b) Déterminer l'ensemble des couples $(x;y)$ solutions de (E).

c) En déduire qu'il existe un unique entier x appartenant à A tel que $23x \equiv 1\ [47]$.

2° Soient a et b deux entiers relatifs.

a) Montrer que si $ab \equiv 0\ [47]$, alors $a \equiv 0\ [47]$ ou $b \equiv 0\ [47]$.

b) En déduire que si $a^2 \equiv 1\ [47]$, alors $a \equiv 1\ [47]$ ou $a \equiv -1\ [47]$.

3° a) Montrer que pour tout entier p de A, il existe un entier relatif q tel que $p \times q \equiv 1\ [47]$.

Pour la suite, on admet que pour tout entier p de A, il existe un unique entier, noté $inv(p)$, appartenant à A tel que $p \times inv(p) \equiv 1\ [47]$.

Par exemple : $inv(1) = 1$ car $1 \times 1 \equiv 1\ [47]$, $inv(2) = 24$ car $2 \times 24 \equiv 1\ [47]$,

b) Quels sont les entiers p de A qui vérifient $p = inv(p)$?

c) Montrer que $46! \equiv -1\ [47]$.

PAPETERIE SERIYATAK 3434520

Exercice 19 :

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

Soit n un entier naturel non nul.

1° On considère l'équation notée $(E) : 3x + 7y = 10^{2n}$ où x et y sont des entiers relatifs

a) Déterminer un couple (u, v) d'entiers relatifs tels que $3u + 7v = 1$.

En déduire une solution particulière (x_0, y_0) de l'équation (E).

b) Déterminer l'ensemble des couples d'entiers relatifs (x, y) solutions de (E).

2° On considère l'équation notée (G) :

$3x^2 + 7y^2 = 10^{2n}$ où x et y sont des entiers relatifs

a) Montrer que $100 \equiv 2\ [7]$.

Démontrer que si (x, y) est solution de (G), alors $3x^2 \equiv 2^n\ [7]$.

b) Reproduire et compléter le tableau suivant :

Reste de la division euclidienne de x par 7	0	1	2	3	4	5	6
Reste de la division euclidienne de $3x^2$ par 7.							

c) Démontrer que 2^n est congru à 1, 2 ou 4 modulo 7. En déduire que l'équation (G) n'admet pas de solution.

Exercice 20 :

1° Un nombre naturel A vérifie : $\begin{cases} A \equiv 3\ [5] \\ A \equiv 2\ [7] \end{cases}$.

a) Quels sont les valeurs possibles des quotients respectifs ?

b) Déterminer les valeurs possibles de A.

c) Déterminer les valeurs possibles de $A \wedge 35$.

2° Soit p un entier naturel tel que $p \geq 2$, montrer que le reste de la division euclidienne de $(p-1)^n$ par p est : 1 si n est pair et $p - 1$ si n est impair.

3° On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel non nul par : $u_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$.

a) Calculer les six premiers termes de cette suite.

b) Montrer que pour tout entier naturel non nul n, u_n est pair et que pour tout entier naturel n pair non nul, u_n est divisible par 4.

c) On note (E) l'ensemble des nombres premiers qui divisent au moins un terme de (u_n). Les entiers 2,3,5 et 7 appartiennent-ils à (E) ?

d) Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Montrer que $6 \times 2^{p-2} \equiv 3\ [p]$ et que $6 \times 3^{p-2} \equiv 2\ [p]$. En déduire que $6 \times u_{p-2} \equiv 0\ [p]$. Le nombre p appartient-il à (E) ?

Exercice 21 :

On se propose de déterminer les couples (n, m) d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation :

$7^n - 3 \times 2^m = 1\ (F)$

1° On suppose $m \leq 4$. Montrer qu'il y a exactement deux couples solutions.

2° On suppose maintenant que $m \geq 5$.

a) Montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1\ [32]$

b) En étudiant les restes de la division par 32 des puissances de 7, montrer que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors n est divisible par 4.

c) En déduire que si le couple (n, m) vérifie la relation (F) alors $7^n \equiv 1\ [5]$.

d) Pour $m \geq 5$, existe-t-il des couples (n, m) d'entiers naturels vérifiant la relation (F) ?

PAPETERIE SERIYATAK 3434520

3° Conclure : déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls vérifiant la relation (F).

Exercice 22 :

1° On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) : $18x+23y=2001$.

a) Montrer que pour tout couple $(x;y)$ solution de (E), x est un multiple de 23 et y un multiple de 3.

b) Déterminer une solution de (E).

c) Résoudre (E).

2° Déterminer les couples $(p;q)$ d'entiers relatifs tels que $18d+23m=2001$, où d désigne le PGCD de p et q, et m leur PPCM.

Exercice 23 :

Pour coder un message on associe à chacune des 26 lettres de l'alphabet un nombre x : 0 pour A jusqu'à 25 pour Z. On calcule l'image d'un tel nombre par une fonction affine $f(x)=ax+b$ où a et b sont deux entiers naturels $a\neq 0$. On prend les restes de la division euclidienne de $f(x)$ par 26, on remplace les lettres initiales du message par celles qui correspondent aux numéros donnés par les restes trouvés. Le couple (a,b) est la clé secrète du codage. La clé est dite parfaite lorsque les restes sont deux à deux distincts.

1° Montrer que si a et 26 sont premiers entre eux alors la clé est parfaite.

2° Dans les questions suivantes, on considère une clé parfaite (a,b).

a) Montrer qu'il existe un entier u tel que $au\equiv 1[26]$.

b) Montrer que si $y\equiv ax+b[26]$ alors $x\equiv uy-ub[26]$. Cette fonction permet le décodage.

3° On prend la clé $(15,9)$.

a) Vérifier que cette clé est parfaite et donner sa fonction de décodage.

b) Coder le message **PKVTL**, décoder le message **ERXTTZT**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exercice 24 :

On considère l'équation : $7x^3-23x^2+53x-45=0$ (1)

1° Montrer en étudiant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=7x^3-23x^2+53x-45$ que l'équation (1) n'a qu'une seule solution réelle qui, de plus, appartient à l'intervalle $]1,2[$.

2° a) Montrer que, si l'équation (1) a une solution rationnelle $\frac{p}{q}$, où p et q sont deux entiers premiers entre eux, alors p divise 45 et q divise 7. Quels sont les rationnels vérifiant cette condition ?

b) Déterminer la solution rationnelle de (1).

c) Ecrire $f(x)$ sous la forme $f(x)=(qx-p)g(x)$ où $g(x)$ est un trinôme du second degré

d) Achever la résolution de (1) dans $\mathbb{R}$.

Exercice 25 :

1° On considère l'équation (E) : $6x+7y=57$ où x et y sont des entiers relatifs.

a) Déterminer un couple d'entiers relatifs $(u;v)$ tel que $6u+7v=1$; en déduire une solution particulière $(x_0;y_0)$ de l'équation (E).

b) Déterminer les couples d'entiers relatifs solutions de l'équation (E).

2° Soit $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ un repère orthonormé de l'espace. On considère le plan (P) d'équation : $6x+7y+8z=57$.

On considère les points du plan (P) qui appartiennent aussi au plan $(O,\vec{i},\vec{j})$. Montrer qu'un seul de ces points a pour coordonnées des entiers naturels ; déterminer les coordonnées de ce point.

PAPETERIE SERIA TAK 34343520

3° On considère un point **M** du plan (P) dont les coordonnées x, y et z sont des entiers naturels.

a) Montrer que l'entier y est impair.

b) On pose $y = 2p + 1$ où p est un entier naturel. Montrer que le reste dans la division euclidienne de $p + z$ par 3 est égal à 1.

c) On pose $p + z = 3q + 1$ où q est un entier naturel. Montrer que les entiers naturels x, p et q vérifient la relation : $x + p + 4q = 7$. En déduire que q prend les valeurs 0 ou 1.

d) En déduire les coordonnées de tous les points de (P) dont les coordonnées sont des entiers naturels.

Exo 26 :

1° On considère les nombres $M_p = 2^p - 1$ avec p premier.

a) Calculer les cinq premiers termes. Sont-ils tous premier ?

b) Un nombre M_p premier est appelé un nombre de **Mersenne** :

2° **Rappel** : $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + ... + a + 1)$ pour $n \in \square^*$. Soient p et q deux entiers naturels non nuls.

a) Monter que $2^{pq} - 1$ est divisible par $2^p - 1$ et par $2^q - 1$.

b) Démontrer que si $2^n - 1$ est premier alors n est premier. La réciproque est-elle vraie ?

3° Un nombre est dit parfait lorsqu'il est égal à la somme de ses diviseurs propres ou si la somme de ses diviseurs est égale à son double.

a) Montrer que si M_p est premier alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est parfait.

b) En déduire que

4° On considère les nombres $F_p = 2^{2^p} + 1$ avec $p \in \square$ appelés nombres de **Fermat**.

a) Calculer les cinq premiers termes. Sont-ils tous premiers ? On pourra vérifier que 641 divise F_5.

b) Vérifier que $F_{p+1} = (F_p - 1)^2 + 1$

c) Vérifier par récurrence que pour tout $p \geq 2$ l'écriture décimale de F_p se termine par 7.

d) Montrer que pour $k \in \square^*$, $F_{p+k} - 1 = (F_p - 1)^{2^k}$.

e) En déduire que $F_{p+k} \equiv 2\left[F_p\right]$

f) En déduire que deux nombres de **Fermat** distincts sont premiers entre eux.

g) Retrouver qu'il existe une infinité de nombres premiers.

PAPETERIE SERIATAK 34343520